EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Le théorème de Wilson

1. Soit p premier. Déterminer les éléments de $\mathbb{F}_p^*$ égaux à leur inverse.
2. En déduire que $(p-1)! \equiv -1\ [p]$.
3. Réciproquement, montrer que si $n \geqslant 2$ vérifie $(n-1)! \equiv -1\ [n]$, alors n est premier.
4. Soit $p = 4k+1$ premier. Montrer que $\left((2k)!\right)^2 \equiv -1\ [p]$. Vérifier pour $p = 13$.